

§2-mavzu. Plan, xarita va profillar. Masshtablar. Topografik xarita va planlarning nomenklaturasi

Tayanch soʻz va iboralar: plan, xarita, profil, topografik plan, topografik xarita, shartli belgilar, legenda, masshtab, sonli masshtab, chiziqli masshtab, koʻndalang masshtab, masshtab aniqligi, umumlashtirish, varaq (list), indeks, nomenklatura, koordinata tarmogʻi, ramka, kilometr tarmoq.

Reja:

1. Plan, xarita va profil: mazmuni, farqlari va qoʻllanishi
2. Masshtab turlari va masshtab aniqligi: hisoblash va amaliy misollar
3. Topografik xarita va planlarning nomenklaturasi: varaq boʻlinishi va belgilash tamoyillari

1-Plan, xarita va profil: mazmuni, farqlari va qoʻllanishi

Joyning fazoviy tuzilishini tasvirlashda uchta asosiy kartografik hujjat koʻp ishlatiladi: **plan**, **xarita** va **profil**. Ularning har biri bir xil obʻektni (hududni) tasvirlasa-da, maqsadi, aniqligi va umumlashtirish darajasi bilan farqlanadi. Shu farqlarni tushunish talabani keyingi mavzularda masshtab tanlash, oʻlchash natijalarini toʻgʻri koʻchirish va xaritani “oʻqish” koʻnikmasini shakllantiradi.

Plan — bu kichik hududning Yer egriligini hisobga olmasdan, katta aniqlikda va odatda yirik masshtabda (masalan, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000) tasvirlanishidir. Planlarda asosiy maqsad — muhandislik va amaliy ishlarda (binolar joylashuvi, yoʻlaklar, kommunikatsiyalar, qurilish maydoni, sugʻorish tarmoqlari) **oʻlchov aniqligini** taʼminlash. Shuning uchun planlarda tafsilotlar mayda detallarigacha koʻrsatiladi, shartli belgilar ham “amaliy oʻqish”ga mos boʻladi.

	PLAN	XARITA	PROFIL
			
Hudud o'lchami	Kichik hudud (joriy joy)	Katta hudud (mintaqa)	Chiziq bo'ylab (yo'l, trassa)
Yer egriligi	Egrilik hisobga olinmaydi	Egrilik hisobga olinadi	Balandlik o'zgarish
Tasvir darajasi	Aniq va batafsil	Umumlashtirilgan	Vertikal kesim

1-Sxema: “Plan–xarita–profil farqlari

Xarita esa kattaroq hududni tasvirlaydi va Yerning egriligi hisobga olinadi (proyeksiya, koordinata tarmog‘i, matematik asos). Xaritalarda hudud kengaygani sari tafsilotlar umumlashtiriladi, ya’ni bir xil darajada mayda elementlar hammasi chizilmaydi — mazmun **generalizatsiya** qilinadi. Masalan, yirik masshtabli topografik xaritalar (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000) muhandislik va harbiy-amaliy masalalarda ishlatilsa, kichik masshtabli xaritalar (1:200 000, 1:1 000 000) mintaqaviy tahlil, iqtisodiy rejalashtirish va ta’lim jarayonida ko‘proq qo‘llanadi. Demak, xarita — “hududiy tahlil va yo‘naltirish” uchun, plan esa — “aniq joylashuv va loyihalash” uchun asosiy vositadir.

Profil — bu hududning vertikal kesimi, ya’ni relyefning balandlik bo‘yicha o‘zgarishini kesma ko‘rinishida ifodalashdir. Profil odatda yo‘l, kanal, quvur, elektr uzatish liniyasi kabi chiziqli inshootlarni loyihalashda muhim: u qiyaliklar, ko‘tarilish-tushishlar, baland-past nuqtalarni ko‘rsatib beradi. Profil tuzishda plan/xaritadagi gorizontallar (yoki nivelirlash natijalari) asos bo‘ladi, shuning uchun profil — plan va xarita bilan uzviy bog‘langan “uchinchi o‘lcham” deb qaraladi.

Plan, xarita va profillarni farqlashda 3 ta mezon doimo yodda tutiladi: tasvirlanayotgan hudud kattaligi; Yer egriligining hisobga olinishi; tafsilotlarning umumlashtirish darajasi. Aynan shu mezonlar keyingi bosqichda masshtab tanlash, shartli belgilarni o‘qish va nomenklatura bo‘yicha varaqni topish kabi ko‘nikmalarni to‘g‘ri shakllantiradi.

2-Masshtab turlari va masshtab aniqligi: hisoblash va amaliy misollar

Masshtab — bu xarita (yoki plan)dagi masofa bilan joydagi haqiqiy masofa orasidagi **nisbat**dir. U kartografik tasvirning “o‘lchov tili” bo‘lib, aynan masshtab orqali biz xaritadan masofani o‘qib, uni real uzunlikka aylantiramiz. Topografiya va kartografiyada masshtabni to‘g‘ri tushunish nafaqat masofa o‘lchash, balki maydon, balandlik tafovutlari (profil), umumlashtirish darajasi va hatto shartli belgilarning tanlanishiga ham bevosita ta’sir qiladi. Masshtab odatda uch ko‘rinishda beriladi: **sonli, chiziqli va ko‘ndalang (transversal)** masshtab. Ularning har biri bir xil ma’lumotni bildiradi, farqi — amaliy foydalanish qulayligidadir.

Sonli masshtab “1:n” ko‘rinishida yoziladi va “xaritadagi 1 birlik joyda n birlikka teng” degani. Masalan, 1:10 000 masshtab shuni bildiradiki, xaritada 1 sm joyda 10 000 sm, ya’ni 100 m ga teng bo‘ladi. Bu yerda eng muhim amaliy qoida: hisob-kitobda birliklarni bir xil qilish kerak. Shuning uchun sonli masshtab bilan ishlaganda ko‘pincha sm-ni metrga aylantirib olish qulay bo‘ladi: $10\,000\text{ sm} = 100\text{ m}$. Amaliy misol sifatida: agar 1:10 000 xaritada ikki nuqta orasidagi masofa 3,6 sm chiqsa, joydagi masofa quyidagicha topiladi: $3,6\text{ sm} \times 10\,000 = 36\,000\text{ sm}$. Endi sm-ni metrga o‘tkazamiz: $36\,000\text{ sm} \div 100 = 360\text{ m}$. Demak, xaritadagi 3,6 sm — joyda 360 metr. Yana bir misol: 1:25 000 xaritada masofa 7,2 sm bo‘lsa, joydagi masofa $7,2 \times 25\,000 = 180\,000\text{ sm} = 1\,800\text{ m} = 1,8\text{ km}$ bo‘ladi. Bu turdagi misollar keyinchalik azimut/direksion burchaklar, syomka yo‘llari va trassa ishlari uchun ham tayanch hisoblanadi.

Chiziqli masshtab esa sonli masshtabni grafik ko‘rinishda ifodalaydi: xarita ramkasida chizilgan chiziq bo‘laklarga bo‘linadi va har bir bo‘lak joydagi masofaga mos keladi (masalan, 0–100–200–300 m kabi). Chiziqli masshtabning afzalligi shundaki, xarita nusxasi kichraytirilsa yoki kattalashtirilsa, sonli masshtab “xato” bo‘lishi mumkin, ammo chiziqli masshtab xarita bilan birga o‘zgaradi va shuning uchun o‘lchashda ancha ishonchli bo‘ladi. Ayniqsa, nusxa ko‘chirilgan yoki skanerlangan xaritalarda masofa aniqlashda chiziqli masshtab ko‘proq tavsiya etiladi. Ko‘ndalang (transversal) masshtab — bu mayda ulushlarni aniq ajratish uchun ishlatiladigan murakkabroq grafik masshtab. U chiziqli masshtabdan farqli

ravishda “bir bo‘lakni o‘ndan bir” yoki “yuzdan bir” ulushlargacha bo‘lish imkonini beradi. Masalan, 1:10 000 masshtabda 1 sm = 100 m bo‘lsa, ko‘ndalang masshtab yordamida 100 m ni 10 m yoki 5 m aniqlikkacha “ko‘z bilan” ajratish osonlashadi. Bu ayniqsa yirik masshtabli planlarda (1:500, 1:1000) muhandislik ishlarida kerak bo‘ladi.

1-Jadval. Masshtab turlari va ularning qo‘llanishi

Mashtab turi	Qanday beriladi	Asosiy mazmuni	Afzalligi	Qayerda ko‘p qo‘llanadi	Misol
Sonli masshtab	1:n ko‘rinishida (matn/raqam)	Xarita/plandagi 1 birlik joyda n birlikka teng	Hisob-kitob qilish qulay, formulalar bilan ishlash oson	Masofa, maydon, tezkor hisoblashlar; nazariy va amaliy masalalar	1:10 000 → 1 sm = 100 m
Chiziqli masshtab	Grafik chiziq bo‘laklarga bo‘lingan (0–100–200 m...)	Xarita/plandagi masofani bevosita chiziqdan o‘qib olish	Nusxa (skaner/fotokopiya) xaritalarda ham ishonchli; ko‘rish orqali tez	Xarita o‘qish, tez o‘lchash; dala sharoitida chizg‘ich bilan o‘lchash	0–0,5–1,0 km chiziq
Ko‘ndalang masshtab	Chiziqli masshtab + ko‘ndalang panjara (mayda ulushlar)	Masofani mayda bo‘laklarga (o‘nlik/yuzlik) aniqlikda ajratish	Juda aniq; 0,1 bo‘laklargacha ajratish imkonini beradi	Yirik masshtabli planlar; muhandislik va kadastr ishlari	1:1000 da 1 mm ≈ 1 m aniqlik

Eslatma: “Sonli masshtab hisoblash uchun, chiziqli masshtab nusxalarda ishonchli o‘lchash uchun, ko‘ndalang masshtab esa mayda ulushlarni aniq ajratish uchun qo‘llanadi.”

Masshtab bilan ishlashda faqat “to‘g‘ri aylantirish” emas, balki **masshtab aniqligi** masalasi ham juda muhim. Masshtab aniqligi — xaritada o‘lchash orqali olinadigan natijaning joydagi xatolikka qanday o‘tishini bildiradi. Amaliy kartometriyada qabul qilingan oddiy qoida bor: xaritada ko‘z bilan yoki oddiy chizg‘ich bilan ajratib bo‘ladigan eng kichik ishonchli qiymat taxminan **0,1–0,2 mm** atrofida. Demak, xaritada 0,2 mm dan kichik tafovutlarni aniq o‘lchash amalda qiyin; shu “grafik aniqlik” joyga ko‘payib chiqadi. Buni hisobda juda sodda ifodalash mumkin: xaritadagi xato (mm) × masshtab maxraji = joydagi xato (mm). So‘ng mm-ni metrغا aylantiramiz. Masalan, 1:10 000 masshtabda xaritada 0,2 mm o‘lchash xatosi bo‘lsa, joydagi xato $0,2 \text{ mm} \times 10\,000 = 2\,000 \text{ mm} = 2 \text{ m}$ bo‘ladi. Demak, 1:10 000 xaritada oddiy chizg‘ich bilan o‘lchangan masofa natijasi amalda taxminan $\pm 2 \text{ m}$ atrofida xatolikka ega bo‘lishi mumkin. 1:25 000 masshtabda xuddi shu 0,2 mm xato joyda $0,2 \times 25\,000 = 5\,000 \text{ mm} = 5 \text{ m}$ bo‘ladi. Ya’ni masshtab kichraygani sayin (maxraj kattalashgani sayin) bir xil “xarita xatosi” joyda kattaroq xatoga aylanadi. Shuning uchun qurilish maydoni, kadastr yoki aniq rejalash ishlari uchun

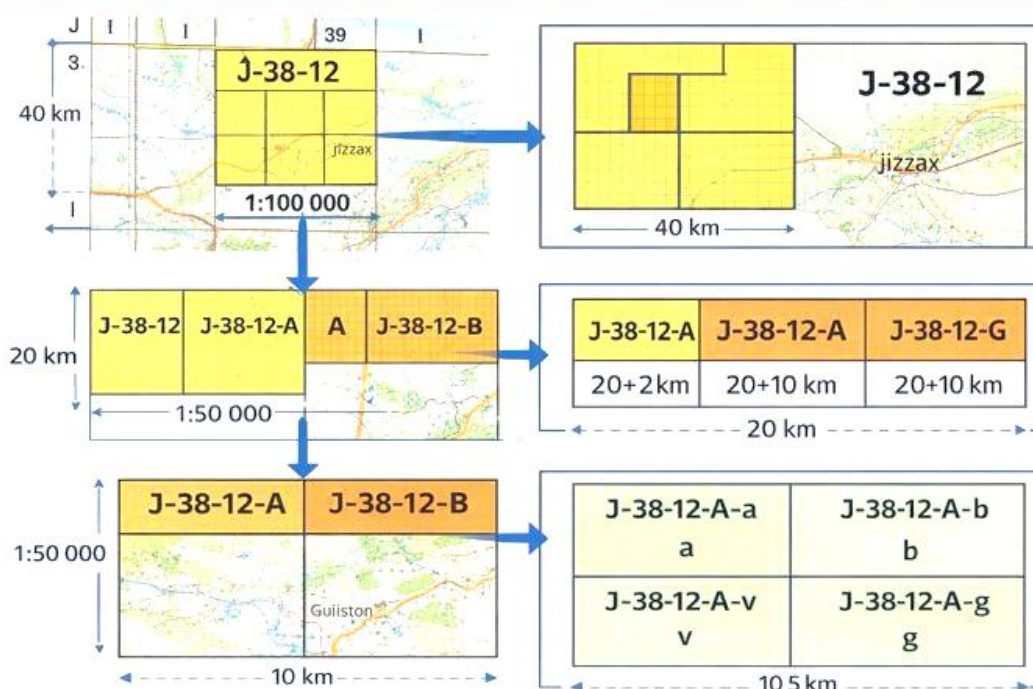
odatda yirik masshtabli planlar tanlanadi; umumiy hududiy tahlil va yo'naltirish uchun esa kichik masshtabli xaritalar yetarli bo'ladi. Masshtab maydon hisobiga ham ta'sir qiladi. Masofa "n marta" kattalashsa, maydon " n^2 marta" kattalashadi. Masalan, xaritada $2\text{ sm} \times 3\text{ sm}$ to'rtburchak maydon bo'lsa, 1:10 000 da bu $200\text{ m} \times 300\text{ m}$ ga teng, maydon $60\,000\text{ m}^2$ (ya'ni 6 gektar) bo'ladi. Bu misol talabaga shuni anglatadi: masshtab maydon masalasida xatoni "kvadrat" bo'yicha kuchaytiradi, shuning uchun maydon hisobida aniqlik talabi yanada qat'iyroq bo'ladi. Profil tuzishda esa yana bir muhim jihat paydo bo'ladi: profilda ko'pincha **gorizontal masshtab** (masofa uchun) va **vertikal masshtab** (balandlik uchun) alohida beriladi. Vertikal masshtab ko'pincha yirikroq olinadi (masalan, gorizontal 1:10 000 bo'lsa, vertikal 1:1 000) — bu "vertikal oshirish" relyef o'zgarishini ko'rinarli qiladi. Biroq bunda talaba doimo eslab qolishi kerak: vertikal oshirish profilni "chiroyli" ko'rsatadi, lekin qiyalikni ko'z bilan baholashda aldanish ehtimoli bor; shuning uchun qiyaliklar hisob-kitob bilan tekshiriladi.

3-Topografik xarita va planlarning nomenklaturasi: varaq bo'linishi va belgilash tamoyillari

Topografik xarita va planlar bilan ishlashda eng muhim texnik ko'nikmalardan biri — **nomenklaturani** tushunishdir. Nomenklatura deganda xarita varag'ining Yer yuzasidagi aniq o'rmini ko'rsatib beradigan **standart indeks (belgilash)** tizimi tushuniladi. Bu tizim xaritalarni tartibli saqlash, kerakli varaqni tez topish, qo'shni varaqlarni aniqlash, GISga mos georeferenslash va dala ishlarini rejalashda "kalit" vazifasini bajaradi. Amaliyotda siz biror hudud bo'yicha ishlayotganingizda "qaysi varaq?", "qaysi qo'shni varaq?", "qaysi masshtabdagi varaq?" degan savollarga nomenklaturasiz javob berib bo'lmaydi. Nomenklatura tizimining poydevori odatda **1:1 000 000** (millionlik) xarita varaqlaridan boshlanadi. Bu indexing tizimida Yer yuzasi bo'ylab hududlar ma'lum kenglik va uzunlik "bo'laklari"ga ajratilib, har bir bo'lak alifbo-raqam kombinatsiyasi bilan belgilanadi. Millionlik varaqning o'zi ham "global indeks" sifatida ishlaydi va keyingi yirik masshtablar aynan shu varaq ichida ketma-ket bo'linib boradi. Keyingi bosqichda millionlik varaq **katta masshtablarga** bosqichma-bosqich maydalab

bo‘linadi. Klassik topografik nomenklatura mantiqi shundan iborat: hudud kichraygani sari masshtab yiriklashadi va varaq soni ko‘payadi; indeks esa har doim “qaysi millionlik varaq ichida ekanini” yo‘qotmaydi, ya’ni asosiy belgi saqlanib qoladi. Masalan, 1:1 000 000 varaq ichidan 1:500 000, 1:200 000, 1:100 000 kabi varaqlar ajratilganda, ularning belgilanishi millionlik varaq indeksiga qo‘shimcha belgilar qo‘shish orqali hosil qilinadi. Ayrim manbalarda millionlik varaqning 1:500 000 ga 4 ta qismga, 1:200 000 ga 36 ta qismga, 1:100 000 ga 144 ta qismga bo‘linishi standart ko‘rinishda beriladi; bu yondashuv amaliy xarita indekslashda juda keng uchraydi.

Topografik amaliyotda eng ko‘p uchraydigan ishlash darajalaridan biri — **1:100 000** va undan yirik masshtablardir. Shu yerda nomenklatura “hududni tez topish” bilan birga “hududni aniq belgilash” vazifasini ham bajaradi: masalan, O‘zbekiston bo‘yicha 1:100 000 varaqlar amaliy kataloglarda **J-42-001**, **J-41-048** kabi ko‘rinishda uchrashi mumkin; bunda “J-42” millionlik asosiy indeksga, “001” esa 1:100 000 darajasidagi aniq varaq raqamiga ishora qiladi. Yirik masshtablar tomon tushganda (masalan, 1:50 000 va 1:25 000) bo‘linish tamoyili yanada “geometrik” tus oladi: 1:100 000 varaq odatda to‘rt chorakka bo‘linib, har bir chorak alohida varaq sifatida yuritiladi.



1-Rasm: “Nomenklatura bo‘yicha varaq bo‘linishi”

Amaliy qo‘llanmalarda bu choraklar NW–NE–SW–SE (shimoli-g‘arb, shimoli-sharq, janubi-g‘arb, janubi-sharq) mantiqida ajratilib, indeksda qo‘shimcha harf bilan berilishi ko‘rsatiladi (masalan, 1:50 000 varaq 1:100 000 varaq raqamiga qo‘shimcha harf bilan belgilanadi). Keyin 1:50 000 varaqning o‘zi ham navbatdagi yirik masshtab (1:25 000) uchun yana to‘rt qismga ajratiladi; natijada indeks “asosiy varaq + bo‘linish belgisi” tamoyili bilan ketma-ket aniqlashib boradi. Nomenklaturaning didaktik ahamiyati shundaki, u talabaning “xaritani o‘qish” ko‘nikmasini tizimli qiladi: siz indeksni ko‘rib, varaqning taxminiy joylashuvini (qaysi kenglik–uzunlik oralig‘i), qo‘shni varaqlarini va kerakli masshtab pog‘onasini tez aniqlaysiz. Shu sababli amaliy mashg‘ulotlarda nomenklatura faqat “nomlash” emas, balki “fazoviy mantiq” (qaerda joylashganini anglash) sifatida beriladi: varaq ramkasi, koordinata tarmog‘i, kilometr to‘ri va indeks birgalikda xaritaning matematik asosini tushunishga olib keladi.

Xulosa:Plan, xarita va profil — bir hududni turli maqsadda tasvirleydigan, lekin o‘zaro bog‘liq kartografik hujjatlardir: plan kichik hududni yirik masshtabda va yuqori aniqlikda beradi, xarita esa kattaroq hududni proyeksiya va umumlashtirish asosida ifodalaydi; profil esa relyefning vertikal kesimini ko‘rsatib, trassa va muhandislik hisoblarida muhim rol o‘ynaydi. Bu hujjatlarning amaliy qiymati masshtab orqali belgilanadi: sonli masshtab hisob-kitobni, chiziqli masshtab nusxa xaritalarda ishonchli o‘lchashni, ko‘ndalang masshtab esa mayda ulushlarni aniq ajratishni ta‘minlaydi; masshtab aniqligi esa xaritadagi kichik o‘lchash xatosining joyda metrlar miqyosida kattalashishini ko‘rsatadi. Topografik xarita va planlarning nomenklaturasi esa varaqni standart indeks bilan aniqlab, kerakli masshtabdagi varaqni topish, qo‘shni varaqlarni belgilash va ishlash jarayonini (dala o‘lchovi, kadastr, GIS georeferens) tartibli tashkil etishga xizmat qiladi.

Nazorat savollari

1. Plan, xarita va profilning farqini uchta mezon bo‘yicha tushuntiring (hudud kattaligi, Yer egriligi, umumlashtirish darajasi).

2. 1:10 000 va 1:25 000 masshtablarda xaritada o'lchangan 4,8 sm masofa joyda necha metr/kilometr bo'ladi? Hisoblash tartibini ko'rsating.
3. Masshtab aniqligi nima? Xarita bo'yicha 0,2 mm o'lchash xatosi 1:10 000 va 1:25 000 da joyda taxminan qanday xatoga teng bo'ladi?
4. Topografik xarita nomenklaturasi nima uchun kerak? U amaliyotda qaysi uchta vazifani yengillashtiradi (varaqli topish, qo'shni varaq, masshtab pog'onasi va h.k.)?